Paskaita 5

Laikas ir superpozicijas draudžiančios simetrijos

Tikslai. *Laiko transliacijos suteikia daugiau struktūros nei atskiros simetrijos. Pagal cituojamą teoremą jų fazes galima suderinti taip, kad gautume KM II unitariąją grupę. Apatinis energijos aprėžis tada neleidžia egzistuoti operatoriui, pastumiančiam energiją bet kokiu dydžiu. Sukimai kelia kitą klausimą: kurie spinduliai priklauso vienam koherentiniam sektoriui ir kuriais stebiniais juos galima palyginti.*

- Suformuluoti tolydumo ir pakėlimo prielaidas, lemiančias $e^{-itH/\hbar}$, ir nusakyti fazės laisvę.
- Įrodyti Paulio draudimą, atsižvelgiant į operatorių sritis, ir paaiškinti, kodėl vien komutatoriaus nepakanka.
- Išvesti sukimo sektorių apribojimą, pavaizduoti atitinkamos stebinių algebros būsenas ir apskaičiuoti neutrono interferencijos periodą 4π.

5.1 Nuo spindulių transliacijų prie hamiltoniano

Kiekvieną simetriją atskirai klasifikavome 4-ojoje paskaitoje. Evoliucijas laike taip pat turime suderintai komponuoti: evoliucionuoti laiko tarpą s, o tada laiko tarpą t, reiškia evoliucionuoti laiko tarpą $s + t$. Tarkime, kad $\mathcal{H}$ yra nenulinė separabilioji kompleksinė Hilberto erdvė, kurios dimensija yra ne mažesnė už du. Vienmatėje erdvėje yra tik vienas spindulys, todėl netrivialios spindulių dinamikos nėra.

Apibrėžimas 5.1 (Tolydi spindulių simetrijų grupė)**.** Šeima $\mathcal{S}_t$, $t \in \mathbb{R}$, yra sudaryta iš spindulių simetrijų ir tenkina $\mathcal{S}_0 = \mathrm{id}$ ir $\mathcal{S}_{s+t} = \mathcal{S}_s\mathcal{S}_t$. Tolydumas reiškia, kad funkcija $t \mapsto p(\mathcal{S}_t[\psi], [\varphi])$ yra tolydi kiekvienai spindulių porai. Čia vartojama 4-osios paskaitos perėjimo tikimybė.

Tai kiekvienos grynųjų būsenų palyginimo tikimybės tolydumas, o ne banginės funkcijos diferencijuojamumas. Pagal pusinio laiko kvadrato argumentą kiekvienas narys yra unitariojo tipo. Pasirinkime atstovus $\mathcal{V}_t$. Jų sandaugos nusako tuos pačius spindulių atvaizdavimus kaip $\mathcal{V}_{s+t}$. Todėl Vignerio teoremos unikalumas duoda

$$\mathcal{V}_s\mathcal{V}_t = c(s,t)\mathcal{V}_{s+t}, \qquad |c(s,t)| = 1.$$

Tai *projektyvinis* grupės dėsnis: likęs skaliaras spindulių nekeičia. Net ir tolydžiai pasirinktiems atstovams nebūtinai galioja $c = 1$, kaip parodė 4-osios paskaitos kvadratinės fazės pavyzdys. Reikia fazes pasirinkti vienu metu, suderintai su kiekviena laikų suma.

Teorema 5.2 (Vienparametrės grupės pakėlimas, cituojama)**.** *Kiekviena tokia tolydi spindulių simetrijų grupė turi ją įgyvendinančią stipriai tolydžią unitariąją grupę U_t: $\mathcal{S}_t[\psi] = [U_t\psi]$, $U_{s+t} = U_sU_t$, $U_0 = \mathbb{1}$ ir $\|U_t\psi - U_{t_0}\psi\| \to 0$, kai $t \to t_0$, kiekvienam ψ. Bet kurie du tokie grupės pakėlimai skiriasi daugikliu e^{ict}, kur c yra viena realioji konstanta.*

Tai Moretti Teorema 12.45, p. 714–715. Tolydumas nusakytas jo Apibrėžime 12.40, p. 708. Įrodymui reikia priemonių, kurios išeina už mūsų būtinų ankstesnių kursų ribų. Todėl teoremą cituojame, o ne išvedame vien iš Vignerio teoremos. Suformuluotas rezultatas taikomas realiajai vienparametrei grupei.

KM II kurse įrodėme, kad stipriai tolydi unitarioji grupė turi savijungį generatorių (Teorema 7.8, Stouno teorema). Generatoriaus ir grupės atitikimas per eksponentę ten pagrįstas tik eskizu (Teorema 7.10). Pagal tą susitarimą generatorius yra $K = H/\hbar$. Todėl remdamiesi cituotu pakėlimu ir šiuo atitikimu gauname

$$U_t = e^{-itH/\hbar}, \qquad H = H^\dagger \text{ srityje } D(H).$$

Išvada remiasi nurodytais rezultatais. Tai nėra naujas pakėlimo teoremos ar bendros spektrinės eksponentės įrodymas. Pakėlimą padauginus iš e^{ict}, hamiltonianas H pakeičiamas operatoriumi $H - \hbar c\mathbb{1}$, išlaikant tą pačią sritį. Konstantos vienetai yra atvirkštinis laikas, todėl $\hbar c$ yra energijos poslinkis. Spindulių tikimybės negali nustatyti absoliučios energijos atskaitos. Jos taip pat neparenka konkretaus hamiltoniano: pasirinkta spindulių dinamika yra prielaida.

Šioje grandinėje yra trys skirtingos prielaidos. Perėjimo tikimybės pagal Vignerio teoremą nusako kiekvienos simetrijos tipą. Grupės dėsnis susieja skirtingus laikus. Tikimybių tolydumas pašalina šuolinį spindulių kitimą. Pakėlimo teorema suderina fazes. Tada Stouno teorema nustato generatorių.

Be grupės dėsnio leidžiamos išoriškai valdomos šeimos, kurių kompozicija priklauso nuo pradinio laiko. Be tikimybių tolydumo netenkame pakėlimo prielaidos ir Stouno teoremai reikalingo stipriojo tolydumo. Nei uždaros sistemos unitarumas, nei nuo laiko nepriklausantis hamiltonianas neaprašo kiekvienos redukuotosios sistemos. Toliau, 7-ojoje paskaitoje, dalinis pėdsakas pagal kitą dalį duos kitokią evoliuciją. Taigi teorema, esant jos prielaidoms, paaiškina pasirinktos uždaros sistemos dinamikos pavidalą. Ji neteigia, kad kiekvienas laiku indeksuotas būsenos pokytis turi tokį pavidalą.

Tankio operatoriui, kaip 1-ojoje paskaitoje, užrašykime $\rho = \sum_j p_j \left|\varphi_j\right\rangle\!\left\langle\varphi_j\right|$. Po evoliucijos vektoriai vis dar sudaro ortonormuotą šeimą, todėl

$$\rho_t = U_t\rho U_t^\dagger = \sum_j p_j \left|U_t\varphi_j\right\rangle\!\left\langle U_t\varphi_j\right|$$

yra teigiamas operatorius, kurio pėdsakas lygus vienetui. Kiekvienam aprėžtam operatoriui A šių vidurkių eilučių absoliutusis konvergavimas duoda

$$\operatorname{Tr}(\rho_t A) = \sum_j p_j \left\langle U_t\varphi_j, AU_t\varphi_j\right\rangle = \operatorname{Tr}(\rho U_t^\dagger AU_t). \tag{5.1}$$

Taigi KM I Teiginio 4.5 Šrėdingerio ir Heizenbergo aprašai duoda tuos pačius visų aprėžtų stebinių vidurkius. Ciklinės pėdsako taisyklės bet kokioms neaprėžtų operatorių sandaugoms nereikia. Diferencijuojant šią tapatybę, kai operatorius H neaprėžtas, reikia papildomų srities sąlygų. Pati tapatybė galioja kiekvienam tankio operatoriui.

Pavyzdys 5.3 (Du energijos lygmenys ir viena energijos atskaita)**.** Kai $H = \operatorname{diag}(\varepsilon_0, \varepsilon_1)$ ir $\psi = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$, evoliucionavusį spindulį nusako vektorius $(|0\rangle + e^{-it(\varepsilon_1-\varepsilon_0)/\hbar}|1\rangle)/\sqrt{2}$. Šio

spindulio ir pradinio spindulio perėjimo tikimybė lygi $[1+\cos((\varepsilon_1-\varepsilon_0)t/\hbar)]/2$. Pridėjus $b\mathbb{1}$ prie H, pakinta tik pašalinta bendra fazė $e^{-itb/\hbar}$. Energijų skirtumas, taigi ir svyravimo periodas, nuo bendro energijos poslinkio nepriklauso.

Savikontrolė 5.1

1. Ar bet kokių atstovų tolydumas užtikrina tikslų grupės dėsnį?
2. Jei $U'_t = e^{ict}U_t$, koks yra H'? Kuri sritis pakinta?

5.2 Ką iš tikrųjų draudžia Paulio teorema

Padėties transliacija pakeičia padėtį bet kokiu realiuoju dydžiu. Nagrinėsime, ar savijungis laiko operatorius galėtų panašiai pastumti energiją. Prieš vartodami formalią išraišką $[T,H]=i\hbar\mathbb{1}$, nurodykime siūlomą veikimą.

Teorema 5.4 (Paulio teorema energijos kovariantiškumo pavidalu)**.** *Tegul H yra savijungis operatorius nenulinėje erdvėje $\mathcal{H}$ ir aprėžtas iš apačios: $\langle\psi,H\psi\rangle \geq E_{\min}\|\psi\|^2$ srityje $D(H)$. Neegzistuoja savijungis operatorius T, kurio unitarieji operatoriai $W_s=e^{isT/\hbar}$ kiekvienai realiajai energijai s tenkintų*

$$W_s D(H)=D(H), \qquad W_s H W_s^{-1}=H-s\mathbb{1}. \tag{5.2}$$

Įrodymas. Pasirinkime vienetinį vektorių $\psi\in D(H)$. Toks vektorius egzistuoja, nes savijungio operatoriaus sritis tiršta. Dėl srities invariantiškumo vektorius $\eta=W_s^{-1}\psi$ priklauso sričiai $D(H)$. Unitarumas duoda $\|\eta\|=1$. Todėl

$$E_{\min}\leq\langle\eta,H\eta\rangle=\left\langle\psi,W_sHW_s^{-1}\psi\right\rangle=\langle\psi,H\psi\rangle-s.$$

Fiksuotas dešinės pusės vidurkis baigtinis. Pasirinkę s didesnį už $\langle\psi,H\psi\rangle-E_{\min}$, gauname prieštarą nelygybei. ∎

Argumentas draudžia bet kurią šias savybes turinčią energiją pastumiančių unitariųjų operatorių šeimą. Jam nereikia $\psi\in D(T)$ ir nereikia diferencijuoti neaprėžtos sandaugos. Operatoriaus T savijungiškumas suteiktų unitariuosius operatorius visiems realiesiems s. Apatinis aprėžis neleidžia jiems veikti siūlomu būdu. Kai $U_t=e^{-itH/\hbar}$, iš kovariantiškumo išplauktų Veilio sąryšis $W_sU_t=e^{ist/\hbar}U_tW_s$. Jam pagrįsti nediferencijuojant sandaugos nenurodytoje bendroje srityje, fiksuokime s. Pagal stipriąją išvestinę srityje $D(H)$ unitariai sujungtos laiko grupės hamiltonianas yra $W_sHW_s^{-1}=H-s\mathbb{1}$. Grupė $e^{ist/\hbar}U_t$ turi tą patį hamiltonianą ir sritį. Todėl KM II Teiginys 7.9 jas sutapatina. Pliuso ženklas taip pat išplaukia iš $e^{-it(H-s)/\hbar}=e^{ist/\hbar}e^{-itH/\hbar}$. Formaliai diferencijuojant kovariantiškumą ties nuliu gaunama $[T,H]=i\hbar\mathbb{1}$. Tačiau atvirkštinei implikacijai reikia prielaidų, kurių vien komutatorius bendroje bandomųjų vektorių srityje nenusako.

Pateiksime konkretų įspėjamąjį pavyzdį erdvėje $L^2(0,L)$. Imkime 4-ojoje paskaitoje primintą savijungį judesio kiekį P_θ su susukta kraštine sąlyga ir konstantą $\alpha>0$, kurios vienetai yra energija ilgio vienetui. Pažymėkime $H=\alpha Q$ ir $T=-P_\theta/\alpha$. Aprėžtas daugybos operatorius H neneigiamas. Operatorius T savijungis, jei remiamės primintu judesio kiekio rezultatu (KM II Teorema 3.10, ten pateikta kaip eskizas). Kiekvienai funkcijai $\psi\in C_c^\infty(0,L)$ abi sandaugos egzistuoja. Diferencijavimas duoda

$$[T,H]\psi=i\hbar\psi.$$

Tačiau (5.2) galioti negali. Čia $D(H) = L^2(0, L)$, todėl srities invariantiškumas automatinis. Negalioja būtent energijos poslinkio lygybė: unitarusis jungimas išsaugo teigiamumą. Tačiau operatorius $H - s\mathbb{1}$ turi neigiamų vidurkių, kai s pakankamai didelis. Kita kraštinės sąlygos problema susijusi su skirtinga sritimi $D(T)$. Daugyba iš x jos nebūtinai išsaugo, nes funkcijos $x\psi(x)$ vertės galuose yra $0, L\psi(L)$. Komutatorius kompaktinės atramos funkcijoms nenusako nei globalios energijos poslinkio lygybės, nei visų operatorių sričių.

Teorema skirta savijungiam, globaliai energijos atžvilgiu kovariantiniam laiko operatoriui. Ji nedraudžia fiksuoti atvykimo arba laukimo laikų. Laiko POVM – 9-ojoje paskaitoje įvedami apibendrintieji matavimai – gali būti kovariantiniai; žr. Busch–Lahti–Pellonpää–Ylinen, p. 390 ir Teoremą 17.1, p. 395. Įprastas KM II trumpo laiko išlikimo dėsnis praėjusį laiką taip pat traktuoja kaip parametrą. Jam nereikia operatoriaus, tenkinančio (5.2).

Savikontrolė 5.2

1. Kur įrodyme naudojamas srities invariantiškumas, o kur – apatinis aprėžis?
2. Kodėl komutatorius kompaktinės atramos funkcijoms neprieštarauja teoremai?

5.3 Sukimai ir koherentiniai sektoriai

Laiko transliacijų grupę galima pakelti. Sukimai rodo kitą galimybę. KM I Teorema 7.3 kiekvienam baigtiniam sukinio multipletui duoda sukimą kampu 2π kaip $(-1)^{2j}\mathbb{1}$: pliusas sveikajam j, minusas pusiau sveikajam j. Kiekvienas ženklas yra bendra savo multipleto fazė, todėl jo spindulius palieka nepakitusius. Taip ir turi veikti tapatusis sukimas įprastoje trimatėje erdvėje.

Poerdvį vadinsime *koherentiniu projektyvinio sukimų veikimo atžvilgiu*, jei visi jo spinduliai leidžiami kaip grynosios būsenos, o įprasta sukimų grupė $SO(3)$ juose turi korektišką projektyvinį veikimą. Čia $SO(3)$ reiškia įprastus erdvės tikruosius sukimus. Žodis „projektyvinis“ ir vėl leidžia vieną bendrą kiekvieno įgyvendinančio operatoriaus fazę, o ne atskirą fazę kiekvienai vektoriaus komponentei. Tarkime, kad sukimus apie z iki bendros fazės įgyvendina tų multipletų sukinio operatoriai $e^{-i\theta J_z/\hbar}$. Taip spindulių veikimas susiejamas su nurodytu fizikiniu judesio kiekio momentu. Nesusijusio abstraktaus sukimų veikimo nepakaktų. Sveikojo ir pusiau sveikojo sukinio blokai gali būti baigtinių multipletų ortogonalios sumos. Jų unitarieji sukimai veikia kiekviename bloke ir pratęsiami pagal baigtinių komponenčių sumų ribas normos prasme. Todėl sukimo kampu 2π ženklai išlieka $+1$ ir -1 visame atitinkamame bloke.

Tarkime, kad viename tokiame poerdvyje būtų nenulinės sveikojo ir pusiau sveikojo sukinio komponentės u, v. Šios komponentės priklauso ortogonaliems sukinio sektoriams. Jų suma, veikiant sukimui kampu 2π, kinta pagal taisyklę $u + v \mapsto u - v$. Šie spinduliai skirtingi: jei $u - v = a(u + v)$, palyginę ortogonalias komponentes, gauname ir $a = 1$, ir $a = -1$. Tačiau sukimas kampu 2π yra grupės $SO(3)$ vienetas ir turi išsaugoti kiekvieną spindulį. Taip įrodytas *vienareikšmiškumo apribojimas*: vienas koherentinis sektorius, kuriam taikomas nurodytas projektyvinis veikimas, negali apimti abiejų tipų komponenčių.

Vektorius $u + v$ tiesioginės sumos Hilberto erdvėje egzistuoja. Išvada priklauso nuo to, kuriuos spindulius ir kurį grupės veikimą fiziškai leidžiame. Jei vietoj įprastos sukimų grupės imtume sukinio sukimo operatorių grupę, pakeistume prielaidą: šioje grupėje sukinio sukimas kampu 2π nėra vienetas. Vien grupės pavadinimo be jos veikimo būsenose nepakanka superatrankos taisyklei nustatyti. Ribotiems stebėjimams aiškiai aprašyti dabar pasirinksime algebrą, užuot be paaiškinimo atmetę Hilberto erdvės vektorius.

Savikontrolė 5.3

1. Kodėl bendra fazė negali paversti vektoriaus $u - v$ vektoriumi $u + v$, kai abi komponentės nenulinės?

5.4 Būsena apibrėžiama stebinių algebroje

Tegul $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{int}} \oplus \mathcal{H}_{\text{half}}$, abu blokai nenuliniai ir separabilieji. Jų ortogonaliuosius projektorius žymėkime $E_{\text{int}}, E_{\text{half}}$. Apibrėžkime aprėžtą ženklo operatorių $\Gamma_s = E_{\text{int}} - E_{\text{half}}$ ir pasirinkime stebinių algebrą

$$\mathcal{A} = \{A \in \mathcal{B}(\mathcal{H}) : A\Gamma_s = \Gamma_s A\} = \mathcal{B}(\mathcal{H}_{\text{int}}) \oplus \mathcal{B}(\mathcal{H}_{\text{half}}). \tag{5.3}$$

Algebra čia yra rinkinys, kuriam priklauso tapatusis operatorius ir kuris yra uždaras sumų, daugybos iš kompleksinių skaliarų, sandaugų bei perėjimo prie sujungtinio operatoriaus atžvilgiu. Šios savybės tiesiogiai išplaukia iš komutavimo su savijungiu operatoriumi Γ_s. Kadangi $E_{\text{int}} = (\mathbb{1} + \Gamma_s)/2$ ir $E_{\text{half}} = (\mathbb{1} - \Gamma_s)/2$, komutuojantis operatorius A išsaugo abu blokus. Tai įrodo antrąją lygybę. Atvirkščiai, kiekvienas blokinis įstrižaininis operatorius A komutuoja. Aprėžti stebiniai yra savijungiai algebros $\mathcal{A}$ operatoriai. Neaprėžtam stebiniui reikalaujame, kad jo spektriniai projektoriai priklausytų algebrai $\mathcal{A}$. Vien formalus komutatorius nėra jo apibrėžimas.

Algebros $\mathcal{A}$ būsena yra teigiamas, kompleksiškai tiesinis, normuotas ir normalusis funkcionalas, kaip 1-ojoje paskaitoje. Ortogonalių projektorių sumos dabar imamos algebroje $\mathcal{A}$. Šiame sistemos apraše stebėjimai tarp blokų neleidžiami. Grynoji būsena reiškia algebros $\mathcal{A}$ būsenų iškiliosios aibės kraštinį tašką, kaip 2-ojoje paskaitoje. Čia nagrinėjama ši konkreti būsenų aibė. Šis fizikinis apribojimas yra *superatrankos taisyklė*. Vien teigiamumas nevertė pasirinkti šios algebros.

Teorema 5.5 (Dviejų blokų algebros normaliosios būsenos). *Kiekvieną algebros $\mathcal{A}$ būseną vienareikšmiškai tarp blokinių įstrižaininių tankio operatorių vaizduoja*

$$\rho = w_{\text{int}}\sigma_{\text{int}} \oplus w_{\text{half}}\sigma_{\text{half}}, \qquad w_j \geq 0, \quad w_{\text{int}} + w_{\text{half}} = 1.$$

Čia σ_j yra bloko j tankio operatorius, kai $w_j > 0$. Jo pasirinkimas nesvarbus, kai $w_j = 0$. Atvirkščiai, kiekvienas toks operatorius apibrėžia normaliąją būseną algebroje $\mathcal{A}$ pagal $\omega(A) = \operatorname{Tr}(\rho A)$. Grynosios normaliosios būsenos yra būtent vieno bloko spinduliai.

Įrodymas. Pažymėkime $w_j = \omega(E_j)$. Teigiamumas ir lygybė $E_{\text{int}} + E_{\text{half}} = \mathbb{1}$ duoda nurodytus svorius. Jei $w_j > 0$, imkime funkcionalo siaurinį tik tame bloke veikiantiems operatoriams ir šį siaurinį padalykime iš w_j. Gauname teigiamą normuotą funkcionalą algebroje $\mathcal{B}(\mathcal{H}_j)$. Jos ortogonalių projektorių sumos taip pat yra tokios sumos algebroje $\mathcal{A}$, todėl funkcionalas normalusis. Pagal 1-ąją paskaitą gauname unikalų σ_j. Jei $w_j = 0$, teigiamam tik tame bloke veikiančiam operatoriui B iš $0 \leq B \leq \|B\| E_j$ gauname $0 \leq \omega(B) \leq 0$. Kiekvienas aprėžtas savijungis tik tame bloke veikiantis operatorius yra teigiamų operatorių skirtumas: pakanka pridėti E_j kartotinį. Kiekvienas aprėžtas tik tame bloke veikiantis operatorius yra kompleksinis dviejų savijungių operatorių derinys. Todėl jo vidurkis nulinis. Bet kurį A padaliję į du blokus, įrodome vaizdavimą. Dviejų teigiamų pėdsakų suma lygi vienetui.

Atvirkščiai, pagal 1-ąją paskaitą abi tankio operatorių vidurkių taisyklės normaliosios. Jų svertinė suma normalioji algebroje $\mathcal{A}$. Svoriai atkuriami kaip $\omega(E_j)$. Siauriniai teigiamo svorio blokams nusako σ_j. Todėl blokinis įstrižaininis operatorius ρ unikalus.

Jei abu svoriai teigiami, būsena yra netrivialus iškilasis dviejų skirtingų sektorių būsenų mišinys. Todėl ji nėra grynoji. Jei vienas svoris lygus vienetui, kiekviename iškilajame skaidinyje į algebros $\mathcal{A}$ būsenas kito bloko svoris dėl teigiamumo turi būti nulinis. Tada grynumas sutampa su grynumu likusio bloko pilnoje algebroje. Pagal 2-ąją paskaitą tokioje algebroje grynąją būseną nusako spindulys. ∎

Kai vektoriai $u \in \mathcal{H}_{\text{int}}$ ir $v \in \mathcal{H}_{\text{half}}$ yra vienetiniai ir $0 < w < 1$, nagrinėkime $\psi = \sqrt{w}\,u + e^{i\beta}\sqrt{1-w}\,v$. Kiekvienam operatoriui $A = A_{\text{int}} \oplus A_{\text{half}}$ galioja

$$\langle \psi, A\psi\rangle = w\,\langle u, A_{\text{int}}u\rangle + (1-w)\,\langle v, A_{\text{half}}v\rangle = \operatorname{Tr}((w\,|u\rangle\langle u| \oplus (1-w)\,|v\rangle\langle v|)A)\,.$$

Santykinė fazė β išnyksta, nes visi matricos elementai tarp blokų nuliniai. Spindulys ir blokų mišinys yra ta pati būsena *šioje algebroje*. Pilnoje algebroje $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ juos atskiria aprėžtas savijungis operatorius $X_\beta = e^{-i\beta}\,|u\rangle\langle v| + e^{i\beta}\,|v\rangle\langle u|$. Kiekvienai nurodytai fazei jo vidurkis spindulyje lygus $2\sqrt{w(1-w)}$, o mišinyje – nuliui. Operatorius X_β nepriklauso algebrai $\mathcal{A}$. Grynosios būsenos teorema 2-ojoje paskaitoje buvo skirta pilnai algebrai. Apribojus stebėjimus grynoji būsena gali tapti mišriąja. Nurodant kvantinę sistemą reikia kartu nurodyti ir būsenas, ir leidžiamus stebinius.

Pavyzdys 5.6 (Sektoriaus svoris nėra tikimybės amplitudė)**.** Imkime $\mathcal{H}_{\text{int}} = \mathbb{C}$ ir $\mathcal{H}_{\text{half}} = \mathbb{C}^2$. Nurodykime $w_{\text{int}} = 1/3$ ir $\sigma_{\text{half}} = \mathbb{1}_2/2$. Unikalus blokinis įstrižaininis atstovas yra $\rho = \operatorname{diag}(1/3, 1/3, 1/3)$. Leidžiamo stebinio $A = a \oplus (b\mathbb{1}_2 + \mathbf{c}\cdot\boldsymbol{\sigma})$, kurio koeficientai realieji, vidurkis lygus $a/3 + 2b/3$. Paulio narių vidurkiai nuliniai, nes būsena pusiau sveikojo sukinio bloke mišrioji. Įvykio E_{half} tikimybė lygi $2/3$. Su sąlyga, kad rastas šis sektorius, normuota sąlyginė būsena yra $\mathbb{1}_2/2$, o ne $(2/3)\mathbb{1}_2/2$. Svoriai aprašo klasikinį neapibrėžtumą tarp sektorių. Tankio operatoriai aprašo likusį neapibrėžtumą jų viduje.

Pusiau sveikojo bloko būseną pakeiskime būsena $|{\uparrow}\rangle\langle{\uparrow}|$. Gauta būsena algebroje $\mathcal{A}$ vis dar mišrioji, nors kiekviena nenulinio svorio bloko būsena grynoji. Sektoriaus projektoriaus matavimas atskiria dvi komponentes su tikimybėmis $1/3, 2/3$. Tai ta pati apribota būsena kaip Hilberto erdvės spindulys $\sqrt{1/3}\,u + e^{i\beta}\sqrt{2/3}\;{\uparrow}$ kiekvienai fazei β. Fazės keitimas negali pakeisti jokio leidžiamo vidurkio. Pašalinę algebros apribojimą, vėl leistume šiai fazei jautrius stebėjimus. Taip pakeistume nurodytą fizikinę sistemą ir aprašytume kitą sistemą.

Savikontrolė 5.4

1. Erdvėje $\mathbb{C}\oplus\mathbb{C}$ raskite vektorių $(|0\rangle + i\,|1\rangle)/\sqrt{2}$ atitinkantį blokinį tankio operatorių. Ar apribota būsena grynoji?
2. Kurių projektorių tikimybės atkuria abu sektorių svorius?

5.5 Santykinį sukimą kampu 2π galima išmatuoti

Neutronas turi pusinį sukinį. Jei sukimas kampu 2π pakeičia tik bendrą fazę, kodėl neutronų interferometrai aptinka ženklą? Šis veiksmas santykinis: jis lyginamas su antruoju keliu. Naudosime KM I baigtinę tenzorinę sandaugą: pirmasis daugiklis žymi kelią, antrasis – sukinį. Paruoškime

$$\Psi_0 = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |{\uparrow}\rangle\,, \qquad R_z(\theta) = e^{-i\theta\sigma_z/2}.$$

Sukinį pasukime tik kelyje 1 unitariuoju operatoriumi $|0\rangle\langle 0| \otimes \mathbb{1} + |1\rangle\langle 1| \otimes R_z(\theta)$. Gauname

$$\Psi_\theta = \frac{|0\rangle + e^{-i\theta/2}\,|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |{\uparrow}\rangle\,.$$

Kelių sujungimas tikrina pliuso kelią $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$. Sukinio amplitudė ten lygi $(1 + e^{-i\theta/2})\,|\uparrow\rangle\,/2$, todėl

$$p_+(\theta) = \frac{1 + \cos(\theta/2)}{2}. \tag{5.4}$$

Kai sukimo kampas lygus 2π, šiame išėjime kelių amplitudės viena kitą panaikina. Kai kampas lygus 4π, jos vėl susideda. Pasukę *abu* kelius kampu 2π, visą būseną padauginame iš -1 ir jokios tikimybės nepakeičiame. Abi šakos čia turi pusiau sveikąjį sukinį. Šis eksperimentas nesudaro sveikojo ir pusiau sveikojo sukinio sektorių superpozicijos. Valdomasis vienos šakos veiksmas nėra tapatusis erdvės sukimas, globaliai veikiantis visą sistemą.

Fizika

Rauch et al., *Phys. Lett. A* **54**, 425–427 (1975), ir Werner et al., *Phys. Rev. Lett.* **35**, 1053 (1975), šį spinoriaus ženklą stebėjo kristaliniais neutronų interferometrais, sukeldami magnetinę precesiją viename pluošte. Idealus skaičiavimas remiasi vienodomis kelių amplitudėmis, fiksuota santykine faze esant nuliniam sukimui ir nuo kelio priklausančių nuostolių bei sukinio dekoherencijos nebuvimu. Nepoliarizuotas sukinys duoda tą patį kosinusą suvidurkinus abi operatoriaus σ_z tikrines būsenas. Eksperimentiniam matomumui ir fonui aprašyti reikia modelyje nepateiktos informacijos apie aparatą.

Fizika

Sąlyginė masės taisyklė remiasi KM II Veilio sąryšiu. Fiksuotu laiku imkime transliaciją $U(a) = e^{-iaP/\hbar}$ ir greičio postūmį $V(mv) = e^{imvQ/\hbar}$. Jų uždara operacijų seka yra

$$U(-a)V(-mv)U(a)V(mv) = e^{-imav/\hbar}\mathbb{1}.$$

Atitinkamos įprastos Galilėjaus transformacijos šioje sekoje komutuoja. Jei vienas šios įprastos grupės projektyvinis veikimas apima kiekvieną leidžiamą spindulį, uždara seka, kuri šioje grupėje yra vienetas, turi duoti vieną bendrą fazę. Dvi skirtingos masės bendruoju atveju įgyja skirtingas fazes, priklausančias nuo sandaugos av. Todėl jų koherentinė suma šios prielaidos netenkina, kaip ir dviejų sukinio tipų suma. Tai Bargmano sąlyginė masės taisyklė, o ne draudimas, kylantis vien iš masės žymės. Išplėtę grupę papildomu fazės parametru, pakeičiame prielaidą; žr. Giulini, *Ann. Phys.* **249**, 222–235 (1996), arXiv:quant-ph/9508002.

Savikontrolė 5.5

1. Apskaičiuokite pliuso išėjimo tikimybę, kai $\theta = \pi, 2\pi, 4\pi$.
2. Kodėl išmatuotas ženklas neprieštarauja vienareikšmiškumo apribojimui?

Kodėl laiko evoliucija unitarioji ir kurios superpozicijos leidžiamos?

Tolydi realioji spindulių simetrijų grupė pagal cituotą pakėlimo teoremą turi stipriai tolydžią unitariąją grupę. Remiantis Stouno atitikimu, jos veikimas yra $\rho \mapsto U_t \rho U_t^\dagger$, $U_t = e^{-itH/\hbar}$, kur operatorius H yra savijungis ir nustatytas iki energijos konstantos. Apatinis aprėžis draudžia savijungį laiko operatorių, globaliai pastumiantį energiją. Superatrankos taisyklė nurodo mažesnę stebinių algebrą. Jos būsenos yra šios algebros vidurkių taisyklės. Grynosios būsenos nebūtinai apima visus Hilberto erdvės spindulius.

Santrauka. Grupės prielaida, tikimybių tolydumas ir cituotas pakėlimas paaiškina laiko evoliucijos struktūrą. Paulio įrodymui reikia globaliojo kovariantiškumo su sritimis, o ne formalaus komutatoriaus. Projektyvinio sukimų veikimo prielaida atskiria sveikojo ir pusiau sveikojo sukinio koherentinius sektorius. Jų blokų algebra turi unikalius blokinius įstrižaininius tankio atstovus. Grynosios būsenos yra sektorių spinduliai. Santykinis neutrono sukinio pasukimas išmatuoja kelių interferencijos 4π periodą, nelygindamas dviejų superatrankos atskirtų sukinio tipų.

Savikontrolės atsakymai.

5.1 1. Ne. Kvadratinės fazės pasirinkimas 4-ojoje paskaitoje tolydus, bet $c(s,t) = e^{-2ist/\tau^2} \neq 1$, kol fazės nesuderintos. 2. Gauname $H' = H - \hbar c \mathbb{1}$ toje pačioje srityje.

5.2 1. Dėl srities invariantiškumo reiškinys $H\eta$ apibrėžtas. Apatinis aprėžis duoda $E_{\min} \leq \langle \eta, H\eta \rangle$. 2. Komutatorius bandomųjų vektorių srityje nereiškia globaliojo energijos kovariantiškumo. Čia srities $D(H)$ invariantiškumas automatinis, tačiau energijos poslinkio lygybė negalioja. Kraštinių verčių skaičiavimas skirtas sričiai $D(T)$.

5.3 Abi nenulinės ortogonalios komponentės reikalautų, kad tas pats skaliaras būtų lygus ir 1, ir -1.

5.4 1. $\mathrm{diag}(1/2, 1/2)$. Įstrižaininių operatorių algebroje būsena mišrioji. 2. Projektorių E_{int} ir E_{half} tikimybės.

5.5 1. $1/2, 0, 1$. 2. Abiejose šakose sukinys pusiau sveikasis. Pasukama tik viena šaka.

Šaltiniai. Moretti, *Spectral Theory and Quantum Mechanics*, Teorema 12.45, p. 714–715, Apibrėžimas 12.40, p. 708; Paulio teoremos aptarimas p. 827–828 (mūsų įrodymas yra tiesioginis apatinio aprėžio argumentas pagal pateiktą kurso ženklo susitarimą). Superatranka: §7.7, p. 378–379, §12.3.4, p. 782; Weinberg, *The Quantum Theory of Fields I*, §2.7, p. 81–90. Busch–Lahti–Pellonpää–Ylinen, *Quantum Measurement*, p. 390, 395. Eksperimentų ir masės taisyklės šaltiniai nurodyti intarpuose.